

מתמטיקה בדידה - שיעורים 7 + 8

נושא 1: קבוצת החזקה (Power Set)

הסבר מקוצר:

קבוצת החזקה של קבוצה נתונה היא קבוצה חדשה, אשר האיברים שלה הם כל הקבוצות החלקיות (תתי-הקבוצות) של הקבוצה המקורית, כולל הקבוצה הריקה והקבוצה עצמה.

הסבר מורחב:

כדי למצוא את קבוצת החזקה (המסומנת כ- $P(A)$), ניקח כל קומבינציה אפשרית של איברי A : מתחילים מהקבוצה הריקה (בלי אף איבר), עוברים לקבוצות הכוללות איבר בודד, לאחר מכן קבוצות של זוגות איברים, שלישיות וכו', עד לקבוצה המלאה הכוללת את כל איברי A . מספר האיברים בקבוצת החזקה תלוי ישירות בגודל הקבוצה המקורית - אם בקבוצה A יש n איברים, בקבוצת החזקה שלה יהיו 2^n בחזקות n איברים. חשוב לשים לב שהאיברים של P של A הם קבוצות בפני עצמן, ולכן הם עטופים תמיד בסוגריים מסולסלים $\{\}$. כמו כן, ניתן לחשב קבוצות חזקה על קבוצות חזקה (למשל P של P של A), מה שמגדיל את מספר הסוגריים והאיברים באופן אקספוננציאלי.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- קבוצת החזקה של A מסומנת ב- $P(A)$.
- נוסחת גודל קבוצת החזקה: מספר האיברים ב- $P(A)$ הוא 2^N (כאשר N הוא מספר האיברים בקבוצה A).
- הקבוצה הריקה (Φ) תמיד מוכלת בכל קבוצה, ולכן היא תמיד תהיה אחד מהאיברים בתוך קבוצת החזקה.
- שייך לעומת מוכל: איבר מוגדר כ"שייך" לקבוצה רק אם הוא מופיע בתוכה בדיוק כפי שהוא.
- קבוצה מוגדרת כ"מוכלת" בקבוצה אחרת אם כל האיברים שלה נמצאים בקבוצה הגדולה יותר.
- האיברים בתוך קבוצת החזקה הם תמיד קבוצות. הדבר היחיד שיכול להיכתב ללא סוגריים מסולסלים כאיבר ב- $P(A)$ הוא הסימון של הקבוצה הריקה (Φ).

דוגמאות:

- דוגמה בסיסית: עבור $A = \{3, 5\}$, ישנם 2 איברים. לכן ב- $P(A)$ יהיו 2 בחזקות 2, כלומר 4 איברים. התוצאה: $\{\Phi, \{3\}, \{5\}, \{3, 5\}\}$.
- דוגמה עם 3 איברים: עבור $A = \{3, 5, 8\}$, בקבוצת החזקה יהיו 2 בחזקות 3, כלומר 8 איברים: $\{\Phi, \{3\}, \{5\}, \{8\}, \{3, 5\}, \{3, 8\}, \{5, 8\}, \{3, 5, 8\}\}$.
- קבוצה המכילה קבוצה ריקה: עבור $A = \{5, \Phi\}$, האיברים של קבוצת החזקה יהיו $\{\Phi, \{5\}, \{\Phi\}, \{5, \Phi\}\}$. שימו לב להבדל בין Φ לבין הקבוצה הכוללת את Φ .

שאלות הבנה:

- מהו מספר האיברים בקבוצת החזקה של קבוצה בעלת 4 איברים?
- האם הקבוצה הריקה תמיד שייכת לקבוצה A כלשהי? הסבר את ההבדל בין "שייכת" ל"מוכלת" בהקשר זה.
- תהי הקבוצה $A = \{1, \{1\}\}$. רשום את כל איברי $P(A)$.

נושא 2: פעולות בין קבוצות מורכבות (חיתוך והפרש) הסבר מקוצר:

ביצוע פעולות של חיתוך והפרש בין קבוצות המכילות איברים פשוטים לצד איברים שהם בעצמם קבוצות (סוגריים בתוך סוגריים).

הסבר מורחב:

כאשר קבוצות מכילות איברים שהם קבוצות בפני עצמן, הפעולות ביניהן דורשות זיהוי מדויק של כל איבר בשלמותו. פעולת החיתוך (A חיתוך B) מייצרת קבוצה של איברים המשותפים לשתי הקבוצות - איבר יכלול בחיתוך רק אם הוא מופיע בדיוק באותה צורה בשתייהן, כולל מספר הסוגריים העוטפים אותו. פעולת ההפרש (A פחות B) מייצרת קבוצה הכוללת את כל האיברים שנמצאים ב-A אך אינם נמצאים ב-B. כאשר נדרשים לחשב ביטויים כמו "A פחות P של A", יש לפרק את השאלה לשלבים: תחילה למצוא את כל איברי P של A, ולאחר מכן לבדוק אילו מאיברי A לא מופיעים כפי שהם בתוך הרשימה שנוצרה.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- חיתוך קבוצות (Intersection): מסומן כמשותף. איבר נכלל בחיתוך רק אם הוא זהה לחלוטין (Copy-Paste) גם ב-A וגם ב-B.
- הפרש קבוצות (Difference): מוגדר כ-A פחות B. לוקחים את הקבוצה A ומשמיטים ממנה את כל האיברים שנמצאים בחיתוך שלה עם B.
- קבוצה המכילה רק את הקבוצה הריקה ($\{\Phi\}$) איננה שווה לקבוצה ריקה (Φ). הראשונה היא קבוצה בעלת איבר אחד, והשנייה היא קבוצה בעלת 0 איברים.

דוגמאות:

- נתונות הקבוצות: $\{A = \{1, \{1\}, \Phi\}$ ו- $\{B = \{1, \Phi\}$.
- חיתוך רגיל: A חיתוך B מכיל רק את האיבר המשותף לשניהם, שהוא 1. לכן התוצאה היא $\{1\}$.
- (האיבר $\{\Phi\}$ ב-A אינו שווה לאיבר Φ ב-B).
- מציאת A חיתוך B ($P(B)$): תחילה נמצא את $P(B)$ שהיא $\{\Phi, \{1\}, \{\Phi\}, \{1, \Phi\}\}$. כעת נשווה לאיברי A. האיבר המשותף היחיד בשלמותו הוא $\{1\}$. לכן התוצאה היא $\{\{1\}\}$.

שאלות הבנה:

1. נתונות הקבוצות $\{A = \{1, 2\}$ ו- $\{B = \{1, 2, \{1, 2\}\}$. מהי הקבוצה המתקבלת מהפעולה A חיתוך B?
2. מה ההבדל העקרוני בין קבוצה $A = \{\Phi\}$ לקבוצה $B = \Phi$ בהקשר של מספר איברים?
3. חשב את A פחות B עבור הדוגמה הנתונה בשאלה 1.

נושא 3: הוכחת זהויות באמצעות טבלאות אמת

הסבר מקוצר:

שימוש בטבלאות אמת (Truth Tables), המבוססות על 0 ו-1, כדי לבחון ולהוכיח שקילות בין ביטויים לוגיים וזהויות של תורת הקבוצות.

הסבר מורחב:

כדי להוכיח שוויון בין שני ביטויים מורכבים של קבוצות (לדוגמה, להראות שהפרש שקול לחיתוך עם משלים), משתמשים בלוגיקה של טבלאות אמת. במקום להשתמש בסימוני T ו-F, נוח לעבוד עם המספרים 1 (מייצג שייכות של איבר לקבוצה) ו-0 (מייצג אי-שייכות לקבוצה). בונים טבלה המסכמת את כל צירופי השייכות האפשריים לאיבר מול הקבוצות הבסיסיות (כגון A, B, C). לאחר מכן, פותרים עמודות ביניים צעד אחר צעד בהתאם לפעולות המבוקשות: פעולת "וגם" (AND / חיתוך) דורשת ששני הערכים יהיו 1 כדי להניב 1, בעוד שפעולת "או" (OR / איחוד) דורשת שלפחות ערך אחד יהיה 1. הוכחת זהות מושלמת כאשר מוכיחים שעמודת התוצאה של האגף הימני במשוואה זהה לחלוטין לעמודת התוצאה של האגף השמאלי.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- זהות ההפרש: הפעולה "X פחות Y" שקולה לחלוטין לפעולה הלוגית "X וגם (לא Y)". במושגי קבוצות: חיתוך של X עם המשלים של Y.
- ייצוג בינארי: 1 מסמל T (True / אמת) שמשמעותו איבר שייך. 0 מסמל F (False / שקר) שמשמעותו איבר לא שייך.
- קשר "וגם" (חיתוך): יקבל את הערך 1 רק כאשר שני המשתנים הם בעלי ערך 1. בכל מקרה אחר הערך יהיה 0.
- קשר "או" (איחוד): יקבל את הערך 1 כאשר לפחות אחד מהמשתנים הוא בעל ערך 1.

דוגמאות:

- הוכחה בעזרת טבלה לפעולה $A - B$: מגדירים עמודה ל-A, עמודה ל-B, ועמודה ל-"לא B" (היפוך הערכים של B). יוצרים עמודה עבור הפעולה "A וגם (לא B)". העמודה הזו תכיל 1 רק בשורות שבהן A הוא 1 וגם B הוא 0. זו בדיוק ההגדרה של איבר ששייך ל-A ולא ל-B.

שאלות הבנה:

1. בטבלת אמת עבור המשתנים A ו-B, בכמה שורות הביטוי הלוגי "A וגם (לא B)" מקבל את הערך 1?
2. מהו הייצוג הלוגי המדויק של פעולת ההפרש (A פחות B) במונחים של קשרי חיתוך ומשלים?
3. מדוע השוואת העמודות הסופיות בטבלת האמת נחשבת להוכחה מתמטית תקפה לזהות בין קבוצות?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
קבוצת החזקה (P)	קבוצת כל תתי-הקבוצות של קבוצה נתונה. גודלה הוא 2 בחזקת n. כוללת תמיד את הקבוצה הריקה.
פעולות בין קבוצות	חיתוך מתבצע רק על איברים זהים לחלוטין (כולל סוגריים פנימיים). הפרש משמיט איברים משותפים.
טבלאות אמת לזהויות	הוכחת שקילות ביטויים בעזרת 0 (לא שייך) ו-1 (שייך). זהות מפתח: X פחות Y שווה ל-X חיתוך המשלים של Y.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

נושא 1:

- 2 בחזקת 4 שווה ל-16 איברים.
- הקבוצה הריקה תמיד מוכלת בכל קבוצה, אך היא לא תמיד שייכת אליה. היא שייכת כאיבר רק אם היא מופיעה במפורש בתוך סוגריי הקבוצה (למשל $A = \{1, \Phi\}$). אולם בקבוצת החזקה $P(A)$ היא תמיד תהיה איבר ולכן שייכת לה.
- $\{\{P(A) = \{\Phi, \{1\}, \{\{1\}\}\}, \{1, \{1\}\}\}$.

נושא 2:

- התוצאה היא $\{2, 1\}$. האיברים 1 ו-2 קיימים בצורה זהה בשתי הקבוצות, ולכן נכנסים לחיתוך. האיבר $\{2, 1\}$ נמצא ב-B אבל לא ב-A, לכן לא ייכנס.
- הקבוצה Φ היא קבוצה ריקה לחלוטין - יש בה 0 איברים. הקבוצה $\{\Phi\}$ היא קבוצה שמכילה איבר אחד - והאיבר הזה הוא הקבוצה הריקה.
- A פחות B תיתן קבוצה ריקה (Φ). כל איברי A (שהם 1 ו-2) נמצאים בתוך B, ולכן לאחר הסרת המשותפים לא נותר אף איבר ב-A.

נושא 3:

- בשורה אחת בלבד. הערך 1 מתקבל רק כאשר A מוגדר כ-1 (אמת) ובו זמנית B מוגדר כ-0 (כך ש"לא B" הופך ל-1).
- A וגם (לא B), או בכתיב קבוצות: A חיתוך משלים B.
- מכיוון שטבלת האמת פורסת את כל המצבים האפשריים לקיומו או אי-קיומו של איבר בתוך קבוצות היסוד. אם התוצאה הלוגית (שייך או לא שייך) זהה בשני הביטויים עבור כל תרחיש אפשרי, בהכרח מדובר באותה קבוצה והזהות מוכחת.